

الموضوع الثاني

التحضير لشهادة البكالوريا 2020

مراجعة

التمرين الاول

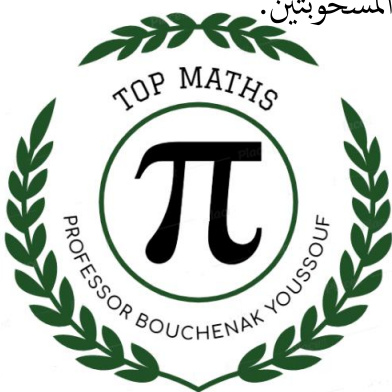
- 1- حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة $z^2 - 8z + 17 = 0$
- 2- نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ النقطتين A ذات اللاحقتين $z_A = 4 + i$ ، $z_B = 8 + 3i$ على الترتيب
- ليكن z لاحقة النقطة M و z' لاحقة النقطة M' صورة النقطة M بالدوران R الذي مركزه النقطة ω ذات اللاحقة $z_\omega = 1 + 2i$ وزاويته هي $\frac{3\pi}{2}$
- أ- بين أن العبارة المركبة للدوران R هي: $z' = -iz - 1 + 3i$
- ب- تحقق من أن لاحقة النقطة C صورة النقطة A بالدوران R هي $z_C = -i$
- ج- احسب طولية وعمدة العدد المركب $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$
- د- استنتج طبيعة التحويل النقطي h الذي يحول النقطة A إلى النقطة B و C صامدة بالتحويل h
- هـ- استنتج أن النقط I و A C في استقامية

التمرين الثاني

صندوق يحتوي على خمس كرات خضراء و أربع كرات حمراء وثلاث كرات بيضاء. نسحب من هذا الصندوق بطريقة عشوائية كرتين في ان واحد.

(أ) ما هي احتمالات الأحداث التالية:

- 1- الكرتان المسحوبتان بيضاوان
 - 2- الكرتان المسحوبتان من لونين مختلفين
- (ب) نضع على الكرات الخضراء الرقم 2 وعلى الكرات الحمراء العدد -2 وعلى الكرات البيضاء الرقم 0 .
- نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل سحب مجموع العددين الموجودين على الكرتين المسحوبتين.
- 1- اوجد قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X
 - 2- احسب الامل الرياضي للمتغير العشوائي X



(u_n) متتالية عددية معرفة كما يلي: $u_0 = 5$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $3u_{n+1} = u_n + 4$

1- أحسب الحدود : $u_1; u_2$

2- باستعمال البرهان بالتراجع أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n \geq 2$

3 -بين أن (u_n) متتالية متناقصة

4-بين أن المتتالية (u_n) متقاربة وعين نهايتها

5- نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = u_n - 2$

أ- أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول

ب- أكتب عبارة الحد العام v_n بدلالة n ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$

د- أحسب بدلالة n الجداء و المجموع التاليين : $S_n = v_0 \times v_1 \times \dots \times v_n$. $T_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$

التمرين الرابع

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = x - 1 + \frac{2}{e^x + 1}$ وليكن (cf) المنحنى الممثل لها في مستو منسوب إلى معلم

متعامد ومتجانس $(\vec{i}; \vec{j})$ حيث : $\|\vec{i}\| = 2cm$

1- أحسب نهايات الدالة f عند $(-\infty)$ و $(+\infty)$

2- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x) + f(-x) = 0$ ، ماذا يمكن استنتاجه بالنسبة للدالة f وبالنسبة

للمنحنى (cf)

3- بين أن المستقيم $(D_1): y = x - 1$ مقارب للمنحنى (cf) بجوار $(+\infty)$ ثم أدرس الوضعية النسبية للمنحنى

(cf) والمستقيم (D_1)

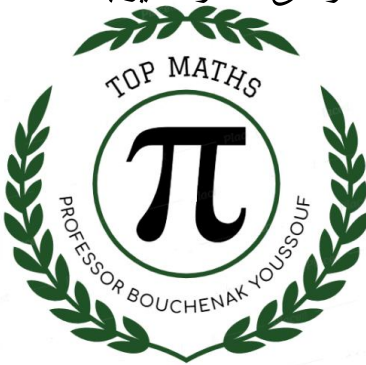
4- بين أن المستقيم $(D_2): y = x + 1$ مقارب للمنحنى (cf) بجوار $(-\infty)$ ثم أدرس الوضعية النسبية للمنحنى

(cf) والمستقيم (D_2)

5- بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{e^{2x} + 1}{(e^x + 1)^2}$ ثم أستنتج تغيرات الدالة f وأنشئ جدول تغيراتها

6- أوجد معادلة المماس (Δ) للمنحنى (cf) عند النقطة ذات الفاصلة 0

7- ارسم المماس (Δ) والمستقيمين المقاربين (D_1) و (D_2) والمنحنى (cf)



knowing is not enough we must apply. willing is not enough we must do